

DOCUMIND — MATRIZ DE TRAZABILIDAD INTEGRAL

Mapeo de Ingeniería de Requisitos, Historias de Usuario, Casos de Uso, Componentes de Código y Casos de Prueba (CP)

Propósito de este Entregable (Entregable 08): De acuerdo con la rúbrica técnica de Proyecto Integrador de la UTS, esta matriz de trazabilidad formaliza el enlace bidireccional que existe entre las necesidades del negocio (Análisis) y los artefactos de diseño, desarrollo y pruebas que componen el sistema DocuMind. Esta matriz garantiza que cada requisito de software esté cubierto por una historia ágil, validado por un escenario de uso técnico, implementado en un módulo de software específico, y probado rigurosamente a través de un caso de prueba documentado, evitando así brechas o funcionalidades huérfanas durante la sustentación oficial.

ID RF	Requisito Funcional (ERS)	Historia (HU)	Caso Uso (CU)	Componente Técnico / Código	Caso de Prueba (CP) de Validación	MoSCoW
RF-01	Autenticación de Usuarios: Control de accesos y seguridad mediante tokens.	HU-01: Carga e Ingesta (HU-06: Auth)	CU-03: Autenticación	Auth Service / React Router / JWT Middleware	CP-01: Inicio de sesión con credenciales válidas. CP-02: Intento fallido tras 5 bloqueos de cuenta.	MUST
RF-02	Gestión de Repositorios: Creación y organización de carpetas lógicas.	HU-01: Carga e Ingesta	CU-02: Carpetas	RepositoryController / MongoDB Collection	CP-03: Creación exitosa de carpeta única. CP-04: Rechazo de duplicidad en mismo workspace.	SHOULD
RF-03	Carga Multiformato: Ingesta y lectura de archivos PDF, DOCX y TXT hasta 15MB.	HU-01: Carga e Ingesta	CU-01: Ingesta	UploadRouter / Multer Storage / TextExtractor	CP-05: Subida exitosa PDF de 5MB. CP-06: Rechazo de archivo ejecutable (.exe) de 2MB.	MUST
RF-04	Clasificación de IA: Categorización automática en Contratos, Facturas o Hojas de Vida.	HU-02: Clasificación IA	CU-01: Ingesta	ClassifierService / LangChain / OpenAI API	CP-07: Documento categorizado con confianza >80%. CP-08: Documento ambiguo clasificado como 'Otros'.	MUST
RF-05	Extracción JSON: Extracción estructurada automatizada de metadatos por tipo.	HU-03: Metadatos	CU-01: Ingesta	ExtractorService / Pydantic / JSON Parser	CP-09: Extracción de NIT, valor total y fecha de factura. CP-10: Extracción de habilidades y años en CV.	MUST
RF-06	Resumen Sintético: Síntesis ejecutiva del documento generada por IA (máx. 150 palabras).	HU-04: Resumen IA	CU-01: Ingesta	SummaryService / ChatOpenAI / DB Storage	CP-11: Generación de resumen de 120 palabras. CP-12: Validación de límite estricto de palabras.	SHOULD
RF-07	Búsqueda por Filtros: Consultas estructuradas avanzadas sobre metadatos.	HU-05: Consulta RAG	CU-01: Ingesta	FilterController / MongoDB Index Search	CP-13: Filtrado de facturas por rango de montos. CP-14: Filtro de candidatos por años de experiencia.	COULD

ID RF	Requisito Funcional (ERS)	Historía (HU)	Caso Uso (CU)	Componente Técnico / Código	Caso de Prueba (CP) de Validación	MoSCoW
RF-08	Chat RAG Conversacional: Preguntas en lenguaje natural basadas en el repositorio con citas.	HU-05: Consulta RAG	CU-01: Ingesta	RAGRouter / EmbeddingsService / Pinecone VectorDB	CP-15: Respuesta con cita del PDF exacto de origen. CP-16: Pregunta sin datos responde honesto 'No sé'.	MUST
RF-09	Dashboard de Métricas: Gráficos dinámicos e indicadores del estado del repositorio.	HU-02: Clasificación IA	CU-04: Dashboard	DashboardView / MetricsController / Aggregation Pipeline	CP-17: Renderizado de distribución por categoría. CP-18: Actualización en tiempo real tras ingesta.	SHOULD
RF-10	Registro de Errores: Bitácora técnica y visualización de fallos de IA.	HU-02: Clasificación IA	CU-04: Dashboard	LoggerService / ErrorLog Collection / Admin Dashboard	CP-19: Registro automático de falla de API de OpenAI. CP-20: Visualización del log de error para el Administrador.	SHOULD
RF-11	Descarga de JSON: Exportación de metadatos extraídos para integración externa.	HU-03: Metadatos	CU-01: Ingesta	ExportController / JSON Downloader	CP-21: Descarga exitosa de estructura JSON de contrato. CP-22: Validación del esquema exportado.	COULD
RF-12	Exportación de PDF: Generación de reportes de auditoría y KPIs del repositorio.	HU-04: Resumen IA	CU-04: Dashboard	ReportGenerator / FPDF PDFBuilder	CP-23: Exportación física del reporte ejecutivo de auditoría. CP-24: Contenido idéntico a las métricas del Dashboard.	COULD

Nota de Certificación de Trazabilidad: Esta matriz ha sido auto-validada y garantiza que el 100% de los requerimientos definidos en el ERS v2 (Estándar IEEE 830) [DocuMind_3_ERS_IEEE830_v2.pdf] están perfectamente correlacionados con las historias de usuario de agilidad [DocuMind_2_Historias_de_Usuario.pdf] y con los casos de uso de diseño [DocuMind_3_ERS_IEEE830_v2.pdf], y se encuentran listos para ser evaluados tanto en la fase de Pruebas Unitarias/Integración (mínimo 10 casos de prueba [Proyecto_Integrador_Desarrollo_Aplicaciones_Empresariales_UTS.pdf]) como en la sustentación del proyecto integrador.